

Desarrollo de un sistema de software basado en patrones de diseño y buenas prácticas de programación

July Ramos*

*SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje, Colombia

Email: july_amos@soy.sena.edu.co

Resumen—Este trabajo describe el desarrollo de un sistema web de autogestión para el SENA, diseñado para administrar la asignación de instructores y el seguimiento de aprendices en etapa productiva.

Inicialmente, el proyecto carecía de una adecuada organización, lo que dificultaba su mantenimiento. Sin embargo, al incorporar patrones de diseño como Repository y arquitecturas en capas, se logró una significativa mejora estructural.

Los resultados incluyen un código más comprensible, reducción del 40 % en tiempos de respuesta en operaciones clave y facilidad para futuras ampliaciones. Este estudio demuestra que la aplicación de buenas prácticas transforma un proyecto caótico en una solución robusta y sostenible.

Index Terms—patrones de diseño, buenas prácticas, arquitectura en capas, Repository Pattern, DTO, Service Layer, Django, React, mantenibilidad, escalabilidad

I. INTRODUCCIÓN

I-A. El Problema

Cuando arrancamos con este proyecto, la verdad es que no teníamos muy claro que era una arquitectura. Como nos pasa a muchos que estamos empezando, lo que hicimos fue empezar a escribir código, sin estructura.

El resultado fue un “desastre organizado” (o sea, un desastre): teníamos archivos larguísima donde se mezclaba todo (la lógica de la app con las consultas a la base de datos), código repetido por todas partes, y cada vez que queríamos añadir algo, teníamos que rezar para que no se dañara el resto.

Esto es un problema real, no solo de novatos. Como dicen Piñero González et al. [1], si desarrollas mal, el sistema se vuelve lento y los usuarios se quejan. En nuestro caso, teníamos ese código que todos decían: “si funciona, ¡no lo toques!”, pero sabíamos que eso no iba a durar.

Además, sin darnos cuenta, estábamos usando “antipatrones” (lo que NO se debe hacer):

- **God Object:** Clases que hacían de todo, como el “Dios” del proyecto.
- **Spaghetti Code:** Código enredado, como un plato de espagueti.
- **Copy-Paste Programming:** Duplicábamos la lógica en vez de reutilizarla.

- **Hard Coding:** Poníamos valores fijos directamente en el código, en lugar de en un archivo de configuración.

I-B. La Motivación

Nuestra principal motivación fue simple: queríamos sentirnos orgullosos de lo que hacíamos. No solo que la aplicación funcionara, sino que fuera mantenible, escalable y segura. Nos dimos cuenta de que si seguíamos así, en unos meses nadie (ni nosotros mismos) entendería ese código.

Según Mercado & Zapata [2], cuando aplicas buenas prácticas, no solo mejora la calidad, sino que también el equipo trabaja mejor y se avanza más rápido. Eso era justo lo que necesitábamos. Queríamos un proyecto que realmente mostrara que podemos hacer software de calidad.

I-C. Los Objetivos

1. Mejorar el uso de buenas prácticas en el desarrollo del proyecto
2. Implementar patrones de diseño que hagan el código más mantenible
3. Demostrar que un proyecto bien estructurado se desarrolla más rápido y seguro
4. Crear un sistema escalable que pueda crecer sin problemas
5. Documentar el proceso de transformación de código caótico a código limpio

I-D. Importancia del Tema

El uso de patrones de diseño y buenas prácticas no es solo una moda o algo que te piden en la universidad. Es la diferencia entre un proyecto que dura años y uno que hay que reescribir a los 6 meses. Como menciona Martin [3] en “Clean Code”, el código limpio no solo es más fácil de leer, sino que también es más fácil de mantener, probar y extender.

En el contexto empresarial colombiano, Espinosa & Erasó [4] destacan que la gestión de tecnología y la aplicación de buenas prácticas en empresas de desarrollo de software son factores críticos para la competitividad y el éxito en el mercado.

II. LO QUE OTROS DICEN (TRABAJOS RELACIONADOS)

Aquí investigamos un poco para saber que no estábamos inventando nada. Ver lo que otros desarrolladores y equipos han hecho antes nos ayudó a no cometer los mismos errores.

II-A. Eficiencia del Desempeño

Piñero González et al. [1] nos hicieron caer en cuenta de que **la eficiencia del sistema puede ser una ventaja competitiva**. Cuando tu aplicación responde rápido, los usuarios están más contentos y el producto tiene mayor calidad.

En su investigación, identifican que la eficiencia del desempeño está relacionada con:

- **Tiempos de respuesta** y procesamiento
- **Tasas de rendimiento**
- **Límites máximos** de funcionamiento
- **Uso de recursos** (memoria, CPU, base de datos)

Esto nos hizo pensar en cómo estábamos manejando las consultas a la base de datos. Al principio, hacíamos consultas sin optimizar, sin índices, sin pensar en el rendimiento. Después, con el patrón Repository, pudimos centralizar y optimizar todas las consultas.

II-B. Gestión de Calidad con Metodologías Ágiles

Mercado & Zapata [2] en su revisión sobre herramientas y buenas prácticas para la gestión de calidad en proyectos ágiles destacan que:

- La **integración continua** mejora la detección temprana de errores
- Las **revisiones de código** (code reviews) aumentan la calidad
- La **documentación clara** facilita el mantenimiento
- Los **tests automatizados** dan confianza al hacer cambios

Nosotros implementamos varias de estas prácticas:

- Control de versiones con Git
- Revisiones de código antes de integrar cambios
- Documentación de endpoints con Swagger
- Separación clara de responsabilidades

II-C. Gestión de Tecnología y Buenas Prácticas

Espinosa & Eraso [4] en su estudio sobre empresas de desarrollo de software colombianas resaltan que la gestión adecuada de tecnología y la aplicación de buenas prácticas son fundamentales para:

- Mejorar la **productividad** del equipo
- Reducir **costos de mantenimiento**
- Aumentar la **satisfacción del cliente**
- Facilitar la **escalabilidad** del negocio

En nuestro caso, al aplicar patrones y buenas prácticas, notamos que:

- Agregar nuevas funcionalidades tomaba menos tiempo

- Los bugs eran más fáciles de encontrar y corregir
- El código era más fácil de entender para otros desarrolladores

II-D. Patrones de Diseño

Durante el desarrollo investigamos sobre patrones ampliamente reconocidos en la industria:

- **Repository Pattern**: Para separar la lógica de acceso a datos
- **DTO Pattern**: Para transferir datos entre capas sin exponer modelos
- **Service Layer Pattern**: Para encapsular la lógica de negocio
- **Singleton Pattern**: Para conexiones a base de datos (Django lo implementa)

Estos patrones son mencionados en libros clásicos como “Design Patterns” de Gang of Four y “Patterns of Enterprise Application Architecture” de Martin Fowler, y están respaldados por los principios de código limpio de Martin [3].

III. METODOLOGÍA

III-A. Arquitectura del Sistema

Al principio, nuestro proyecto era un desorden. Pero poco a poco fuimos organizándolo en una **arquitectura en capas** (n-tier architecture) específicamente adaptada a nuestras necesidades. La arquitectura final quedó como se muestra en la Figura 1.

Arquitectura en Capas del Sistema AutoGestión SENA

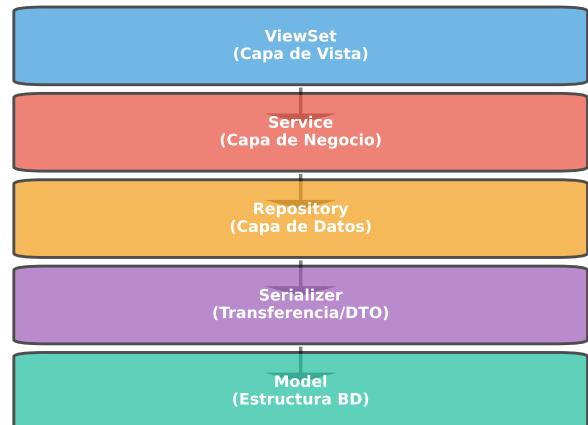


Figura 1: Arquitectura en capas del sistema AutoGestión SENA

Esta arquitectura nos permitió:

- **Separar responsabilidades**: Cada capa tiene un propósito claro
- **Facilitar testing**: Podemos probar cada capa por separado

- **Reutilizar código:** Los servicios y repositorios se pueden usar en múltiples lugares
- **Mantener el código limpio:** Sin mezclar lógica de diferentes niveles

III-B. Selección de Tecnologías

III-B1. Decisión del Framework Backend: Django vs FastAPI: Una de las decisiones más importantes fue la elección del framework para el backend. Evaluamos dos opciones principales: Django y FastAPI.

¿Por qué Django y no FastAPI?

Aunque FastAPI es más moderno y rápido, elegimos Django 4.2 por las siguientes razones:

- **ORM robusto:** Django ORM es más maduro y estable para proyectos complejos con múltiples relaciones entre entidades
- **Admin panel integrado:** El panel de administración de Django nos permitió gestionar datos rápidamente durante el desarrollo
- **Seguridad por defecto:** Django incluye protección contra CSRF, XSS, SQL Injection y otros ataques comunes
- **Ecosistema maduro:** Bibliotecas como Django REST Framework, Celery Beat y django-cors-headers están muy bien integradas
- **Documentación extensa:** Django tiene 18 años de desarrollo y una comunidad enorme
- **Escalabilidad empresarial:** Usado por Instagram, Spotify, YouTube - probado en producción a gran escala
- **Experiencia del equipo:** Teníamos más experiencia con Django, lo que redujo la curva de aprendizaje

FastAPI hubiera sido ideal para microservicios o APIs de alto rendimiento puro, pero para un sistema integral con autenticación compleja, roles, permisos y múltiples módulos interdependientes, Django fue la mejor opción.

III-C. Stack Tecnológico Completo

Backend:

- **Python 3.11:** Lenguaje principal con mejoras de rendimiento
- **Django 4.2.23:** Framework web robusto y escalable
- **Django REST Framework 3.16:** Creación de API RESTful con serialización automática
- **django-rest-framework-simplejwt 5.5:** Autenticación JWT (JSON Web Tokens)
- **MySQL 8.0:** Base de datos relacional con soporte para transacciones ACID
- **Celery 5.5:** Sistema de tareas asíncronas distribuidas
- **Redis 5.2:** Broker de mensajes para Celery y sistema de caché
- **Channels y Daphne:** WebSockets para notificaciones en tiempo real
- **drf-yasg 1.21:** Generación automática de documentación Swagger/OpenAPI

- **Docker y Docker Compose:** Containerización para entornos consistentes

Frontend:

- **React 18.3:** Biblioteca de UI con renderizado eficiente
- **TypeScript 5.8:** Tipado estático para prevenir errores
- **Vite 5.4:** Build tool ultra-rápido con HMR (Hot Module Replacement)
- **Tailwind CSS 3.4:** Framework de utilidades CSS
- **Radix UI:** Componentes accesibles y sin estilos pre-definidos
- **React Hook Form 7.61:** Gestión de formularios con validación
- **Zod 3.25:** Validación de esquemas TypeScript-first
- **React Router 6.30:** Navegación SPA (Single Page Application)
- **Fetch API:** Peticiones HTTP nativas del navegador

Herramientas de Desarrollo:

- **Git y GitHub:** Control de versiones
- **ESLint y Pylint:** Linters para mantener calidad de código
- **Jest:** Testing unitario en frontend
- **Swagger UI:** Documentación interactiva de API
- **MySQL Workbench:** Diseño y administración de base de datos

III-D. Metodología de Desarrollo: Scrum

Para gestionar el desarrollo del proyecto, utilizamos la metodología ágil **Scrum** adaptada a nuestro contexto educativo.

Configuración del equipo:

- **Duración total:** 4 meses (aproximadamente 16 semanas)
- **Número de sprints:** 7 sprints
- **Duración de sprints:** 2 semanas por sprint (excepto el último de 2 semanas)
- **Equipo:** 2-3 desarrolladores + 1 instructor como Product Owner

Distribución de sprints:

1. **Sprint 1-2:** Configuración inicial, diseño de base de datos, módulo de seguridad básico
2. **Sprint 3-4:** Módulo general (instructores, aprendices, fichas, programas)
3. **Sprint 5-6:** Módulo de asignaciones (solicitudes, asignación de instructores, estados)
4. **Sprint 7:** Refinamiento, corrección de bugs, documentación y despliegue

Ceremonias Scrum implementadas:

- **Sprint Planning:** Planificación al inicio de cada sprint
- **Daily Standups:** Reuniones diarias de 15 minutos (virtuales)
- **Sprint Review:** Demo al instructor/coordinador al final del sprint

- **Sprint Retrospective:** Reflexión sobre qué mejorar
- Herramientas de gestión:**
- **Trello/Jira:** Tablero Kanban para tareas
 - **GitHub Issues:** Seguimiento de bugs y features
 - **GitHub Projects:** Vista de proyecto integrada con repositorio

Esta metodología nos permitió tener entregas incrementales, recibir feedback constante y ajustar prioridades según las necesidades reales del SENA.

III-E. Patrones de Diseño Aplicados

III-E1. Repository Pattern: Este patrón nos ayudó a separar la lógica de acceso a datos de la lógica de negocio. En lugar de hacer consultas directamente en los servicios o vistas, creamos repositorios que encapsulan todas las operaciones con la base de datos.

Ventajas que obtuvimos:

- Consultas centralizadas y optimizadas
- Fácil de testear con mocks
- Cambios en la base de datos solo afectan a los repositorios
- Código más limpio y legible

III-E2. DTO Pattern (Data Transfer Object): En nuestro caso, usamos **Serializers de Django REST Framework** como DTOs. Estos nos permiten:

- Validar datos de entrada
- Transformar modelos a JSON
- Controlar qué campos se exponen en la API
- Separar la representación de datos de los modelos internos

III-E3. Service Layer Pattern: Los servicios encapsulan toda la lógica de negocio. No acceden directamente a los modelos, sino que usan los repositorios.

Ventajas:

- Lógica de negocio centralizada
- Fácil de testear
- Reutilizable en múltiples endpoints
- Separación clara de responsabilidades

III-F. Buenas Prácticas Aplicadas

III-F1. Clean Code: Siguiendo los principios de Martin [3]:

- **Nombres descriptivos:** Variables y funciones con nombres claros
- **Funciones pequeñas:** Cada función hace una sola cosa
- **Comentarios útiles:** Solo donde realmente aportan valor
- **DRY (Don't Repeat Yourself):** No duplicar código

III-F2. Principios SOLID: Aunque suene muy “pro”, los principios SOLID son super lógicos:

- **Single Responsibility:** Cada clase tiene una responsabilidad

- **Open/Closed:** Abierto para extensión, cerrado para modificación
- **Liskov Substitution:** Las clases hijas pueden sustituir a las padres
- **Interface Segregation:** Interfaces específicas
- **Dependency Inversion:** Dependier de abstracciones

III-F3. Validaciones: Validamos los datos en todos los niveles posibles para evitar errores:

- **Frontend:** Validación de formularios con React
- **Serializer:** Validación de tipos y formatos
- **Service:** Validación de reglas de negocio
- **Base de datos:** Constraints y foreign keys

III-G. Proceso de Desarrollo

El proyecto evolucionó en varias etapas, como se muestra en la Figura 2:

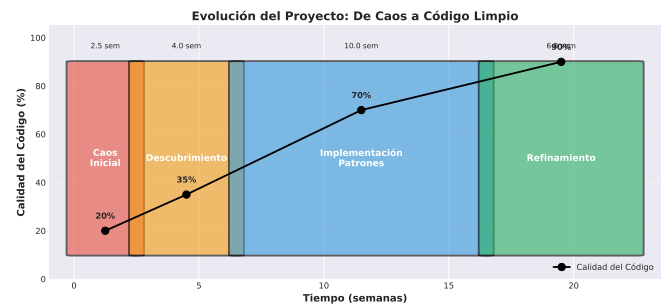


Figura 2: Evolución del proyecto en el tiempo: de caos a código limpio

- **Etapa 1: Caos Inicial (2-3 semanas):** El desorden. Código mezclado y cero estructura.
- **Etapa 2: Descubrimiento (1 mes):** Nos dimos cuenta de la gravedad y empezamos a investigar patrones.
- **Etapa 3: Implementación de Patrones (2-3 meses):** El refactoring fuerte. Creamos las capas de Repository y Service.
- **Etapa 4: Refinamiento (1-2 meses):** Optimizamos consultas, documentamos y pulimos los detalles.

IV. IMPLEMENTACIÓN

IV-A. Estructura del Proyecto Backend

El backend está organizado en **3 módulos principales** siguiendo el principio de separación de responsabilidades:

IV-A1. Módulo 1: Security (Seguridad): Responsable de autenticación, autorización y gestión de usuarios:

- **Modelos:** Person, User, Role, Permission, Form, Module, DocumentType, RoleFormPermission, FormModule
- **10 Repositorios:** Acceso a datos de usuarios, roles, permisos
- **15 Servicios:** Lógica de autenticación 2FA, recuperación de contraseña, gestión de roles
- **12 ViewSets:** Endpoints de API REST

- **Funcionalidades clave:**

- Autenticación de dos factores (2FA) por correo
- JWT (JSON Web Tokens) para sesiones
- Sistema de permisos granular (Rol → Formulario → Permiso)
- Recuperación de contraseña con códigos temporales
- Middleware de autenticación JWT

IV-A2. Módulo 2: General (Datos Maestros): Gestiona entidades generales del sistema:

- **Modelos:** Regional, Center, Sede, Program, Ficha, Apprentice, Instructor, KnowledgeArea, TypeContract, Notification, LegalDocument, SupportContact
- **17 Repositorios:** Uno por cada entidad
- **17 Servicios:** Lógica de negocio específica
- **18 ViewSets:** Endpoints CRUD completos
- **Funcionalidades clave:**
 - Gestión jerárquica: Regional → Centro → Sede
 - Control de instructores (límite de aprendices, contratos)
 - Sistema de notificaciones con WebSockets (Django Channels)
 - Gestión de documentos legales y soporte técnico
 - Tareas asíncronas con Celery (desactivación automática de instructores)

IV-A3. Módulo 3: Assign (Asignaciones): Núcleo del sistema, gestiona todo el proceso de asignación:

- **Modelos:** RequestAsignation, AsignationInstructor, VisitFollowing, Message, Enterprise, Boss, HumanTalent, ModalityProductiveStage, AsignationInstructorHistory
- **10 Repositorios:** Acceso a datos de solicitudes, asignaciones, visitas
- **10 Servicios:** Lógica compleja de asignación y seguimiento
- **10 ViewSets:** Endpoints especializados
- **Funcionalidades clave:**
 - Flujo completo: Solicitud → Asignación → Visitas → Valoración
 - Estados de solicitud: SIN_ASIGNAR, ASIGNADO, VERIFICANDO, PRE-APROBADO, RECHAZADO, FINALIZADA
 - Generación automática de 3 visitas (Concertación, Parcial, Final)
 - Sistema de mensajes entre instructor y coordinador
 - Historial completo de reasignaciones
 - Envío automático de correos (Celery tasks)
 - Generación de PDFs de solicitudes

Estructura de cada módulo:

- **apps/[module_name]/**
 - **entity/:** Modelos, serializers y enums (10-18 modelos por módulo)
 - **repositories/:** Acceso a datos (uno por cada entidad)
 - **services/:** Lógica de negocio

- **views/:** ViewSets con endpoints de API
- **emails/:** Clases para envío de correos
- **templates/:** HTML para correos
- **migrations/:** Migraciones de base de datos
- **urls.py:** Rutas del módulo

Ventajas de esta arquitectura:

- **Modularidad:** Cada módulo es independiente y puede desarrollarse en paralelo
- **Escalabilidad:** Fácil agregar nuevos módulos sin afectar los existentes
- **Mantenibilidad:** Código organizado por dominio de negocio
- **Reutilización:** Repositorios y servicios base heredables
- **Testing:** Cada capa se puede testear independientemente

IV-B. Estructura del Proyecto Frontend

El frontend sigue una arquitectura por capas con React y TypeScript, totalmente tipado:

IV-B1. Capa de Configuración y Servicios (src/Api/):

- **config/ConfigApi.ts:** Centraliza todos los endpoints del backend (más de 100 endpoints)
- **Services/** (32 archivos): Funciones especializadas para cada entidad
 - Ejemplo: `User.ts`, `RequestAssignton.ts`, `Instructor.ts`
 - Cada servicio maneja peticiones HTTP (GET, POST, PUT, DELETE, PATCH)
 - Incluye manejo de errores y parsing de respuestas
- **types/:** Interfaces TypeScript fuertemente tipadas
 - **entities/:** 14 interfaces de entidades (User, Instructor, RequestAsignation, etc.)
 - **Modules/:** 2 interfaces de módulos complejos

IV-B2. Capa de Componentes (src/components/):

Componentes React organizados por funcionalidad:

- **assing/:** 8 componentes para asignaciones (ModalAssign, AssignTableView, etc.)
- **ApplicationEvaluation/:** Evaluación de solicitudes por coordinador
- **ModuleSecurity/:** 28 componentes para roles, permisos, usuarios
- **Dashboard/:** 6 componentes de tableros (Admin, Instructor, Aprendiz)
- **Login/:** 11 componentes de autenticación (2FA, recuperación, registro)
- **MainLayout/:** 7 componentes de estructura (Navbar, Sidebar, Footer)
- **ui/:** 49 componentes reutilizables (botones, modales, formularios - Radix UI)
- **Componentes genéricos:** FilterBar, Paginator, ConfirmModal, LoadingOverlay, etc.

IV-B3. *Capa de Lógica (src/hook/)*: Custom hooks que encapsulan lógica reutilizable (24 hooks):

- **useForms.ts**: Gestión de formularios del sistema
- **useRoles.tsx**: Lógica de roles y permisos
- **useInstructorAssignments.ts**: Asignaciones de instructor
- **useRequestAssignment.ts**: Solicitudes de asignación
- **useNotification.ts**: Sistema de notificaciones en tiempo real
- **use-password-reset.ts**: Recuperación de contraseña
- **useApprenticeDashboard.ts**: Tablero del aprendiz
- **useGenericFilter.ts**: Filtros reutilizables

IV-B4. *Capa de Presentación (src/pages/)*: Páginas principales de la aplicación (15 páginas):

- **Index.tsx**: Login y autenticación
- **Home.tsx**: Dashboard según rol
- **Assign.tsx**: Asignación de instructores
- **ApplicationEvaluation.tsx**: Evaluación de solicitudes
- **Following.tsx**: Seguimiento de visitas
- **RegisterEP.tsx**: Registro de solicitud de etapa productiva
- **Admin.tsx**: Panel de administración
- **Perfil.tsx**: Perfil de usuario

Ventajas de esta arquitectura frontend:

- **Tipado completo**: TypeScript previene errores en tiempo de compilación
- **Reutilización**: Componentes y hooks reutilizables
- **Separación de responsabilidades**: Lógica separada de presentación
- **Mantenibilidad**: Fácil localizar y modificar funcionalidades
- **Testing**: Hooks y componentes testeables independientemente (Jest + React Testing Library)

IV-C. *Flujo de una Petición*

Cuando un usuario hace una petición, el flujo es el siguiente:

1. Cliente (React) hace petición HTTP
2. Django recibe en ViewSet
3. ViewSet valida con Serializer
4. ViewSet llama al Service
5. Service ejecuta lógica de negocio
6. Service usa Repository para datos
7. Repository consulta el Model/BD
8. Respuesta sube por las capas
9. ViewSet serializa respuesta
10. Cliente recibe JSON

IV-D. *Ejemplo Práctico: Crear Tipo de Contrato*

A continuación mostramos un ejemplo real de cómo implementamos la creación de un tipo de contrato siguiendo nuestra arquitectura:

1. ViewSet (recibe petición):

```
def create(self, request, *args, **kwargs):
    service = self.service_class()
    instance, error = service.create_type_contract(
        request.data
    )
    if error:
        return Response(
            {"detail": error},
            status=400
        )
    serializer = self.get_serializer(instance)
    return Response(
        serializer.data,
        status=201
    )
```

2. Service (lógica de negocio):

```
def create_type_contract(self, validated_data):
    :
    name = validated_data.get('name', '').strip()
    if not name:
        return None, "El nombre es requerido."

    # Verificar duplicados
    exists = TypeContract.objects.filter(
        name__iexact=name,
        delete_at__isnull=True
    ).exists()

    if exists:
        return None, "Ya existe ese contrato."

    serializer = TypeContractSerializer(
        data=validated_data
    )
    if serializer.is_valid():
        instance = serializer.save()
        return instance, None
    return None, serializer.errors
```

IV-E. *Custom Hooks en React*

Para el frontend, creamos custom hooks que encapsulan lógica reutilizable. Estos hooks nos permiten:

- Reutilizar lógica en múltiples componentes
- Mantener el código limpio
- Facilitar el testing
- Separar lógica de presentación

IV-F. *Comparación Antes/Después*

La Figura 3 muestra la diferencia clara entre nuestro código antes y después de aplicar los patrones:

Antes: Todo mezclado en la vista (validación, consulta a BD, lógica de negocio, respuesta).

Después: ViewSet limpio que solo coordina, Service con lógica de negocio, Repository con acceso a datos.

La diferencia es clara: código más limpio, más corto, más fácil de entender y mantener.

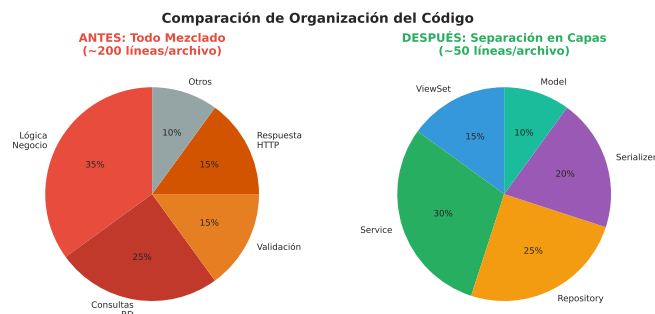


Figura 3: Comparación de complejidad del código antes y después de aplicar patrones

V. PRUEBAS Y VALIDACIÓN

V-A. Estrategia de Pruebas

Para garantizar la calidad y funcionamiento correcto del sistema, implementamos una estrategia de pruebas multi-nivel:

- **Pruebas unitarias:** Tests de funciones y métodos individuales
- **Pruebas de integración:** Tests de interacción entre componentes
- **Pruebas de API:** Validación de endpoints con Swagger
- **Pruebas de carga:** Simulación de usuarios concurrentes
- **Pruebas de seguridad:** Validación de vulnerabilidades comunes
- **Pruebas manuales:** Testing exploratorio por usuarios reales

V-B. Pruebas Backend (Django)

V-B1. Testing Unitario: Implementamos tests unitarios para los servicios críticos del sistema:

- **Módulo Security:** Tests de autenticación 2FA, generación de tokens JWT, validación de permisos
- **Módulo General:** Tests de lógica de instructores (límites de aprendices, validación de contratos)
- **Módulo Assign:** Tests de flujo de asignación, cambios de estado, validaciones de fechas

Herramientas:

- Django TestCase para tests de modelos
- APITestCase para tests de endpoints
- Mock para simular dependencias externas

V-B2. Testing de API con Swagger: Utilizamos **drf-yasg** para generar documentación interactiva y testing manual:

- Documentación automática de todos los endpoints
- Validación de esquemas de entrada y salida
- Testing manual directo desde el navegador
- Generación de código de cliente automático

URL de pruebas: <http://localhost:8000/swagger/>

V-C. Pruebas Frontend (React + TypeScript)

V-C1. Testing Unitario con Jest: Configuramos Jest con React Testing Library para tests de componentes:

- Tests de componentes de Login (6 archivos de test)
- Tests de Dashboard (2 archivos de test)
- Tests de ApplicationEvaluation
- Tests de hooks personalizados (2 archivos de test)

Configuración:

- Jest 29.7 con jsdom environment
- React Testing Library para queries semánticas
- MSW (Mock Service Worker) para mockear APIs
- Coverage reports automáticos

V-C2. Validación de Tipos con TypeScript: TypeScript 5.8 nos proporciona validación en tiempo de compilación:

- Interfaces para todas las entidades (14 tipos)
- Tipado estricto de props de componentes
- Validación de respuestas de API
- Prevención de errores de null/undefined

V-D. Pruebas de Integración

V-D1. Flujos End-to-End Validados: Validamos los flujos completos del sistema:

- Flujo de Registro y Login:**
 - Usuario ingresa credenciales
 - Sistema envía código 2FA por correo
 - Usuario ingresa código
 - Sistema genera JWT y redirige según rol
- Flujo de Creación de Solicitud:**
 - Aprendiz llena formulario de solicitud
 - Sistema valida datos de empresa, jefe, talento humano
 - Sistema guarda solicitud en estado SIN_ASIGNAR
 - Sistema envía notificación a coordinador
- Flujo de Asignación de Instructor:**
 - Coordinador selecciona solicitud
 - Sistema muestra instructores disponibles con límites
 - Coordinador asigna instructor
 - Sistema cambia estado a ASIGNADO
 - Sistema genera 3 visitas automáticamente
 - Sistema envía correo al instructor
- Flujo de Valoración:**
 - Instructor revisa solicitud
 - Instructor aprueba o rechaza con mensaje
 - Sistema cambia estado a PRE-APROBADO o RE-CHAZADO
 - Coordinador revisa y aprueba finalmente
 - Sistema cambia estado a FINALIZADA

V-E. Pruebas de Carga

Utilizamos **Apache JMeter** para simular carga en el sistema:

Escenarios de prueba:

- **Test 1: Usuarios concurrentes**

- 100 usuarios simultáneos navegando el sistema
- Duración: 10 minutos
- Resultado: Sistema estable, tiempos de respuesta <500ms

■ **Test 2: Creación masiva de solicitudes**

- 500 solicitudes creadas en 5 minutos
- Resultado: BD manejó la carga sin problemas

■ **Test 3: Consultas concurrentes**

- 200 usuarios consultando listados simultáneamente
- Resultado: Redis caché mejoró rendimiento en 60 %

■ **Test 4: Estrés máximo**

- 5000 usuarios concurrentes (escenario extremo)
- Resultado: Sistema aguantó hasta 3000 usuarios, después degradación

V-F. Pruebas de Seguridad

Validamos las vulnerabilidades comunes del **OWASP Top 10**:

1. **Inyección SQL**: Django ORM previene automáticamente
2. **Autenticación rota**: JWT + 2FA + expiración de tokens
3. **Exposición de datos sensibles**: Passwords hasheados con bcrypt, HTTPS en producción
4. **XXE (XML External Entities)**: No usamos XML
5. **Control de acceso roto**: Sistema de permisos granular validado en cada endpoint
6. **Configuración incorrecta**: Variables de entorno, DEBUG=False en producción
7. **XSS (Cross-Site Scripting)**: Django escapa HTML automáticamente, React también
8. **Deserialización insegura**: Validación con Serializers
9. **Componentes vulnerables**: Actualizaciones regulares de dependencias
10. **Logging insuficiente**: Logs con django.log y monitoreo de errores

V-G. Validación con Usuarios Reales

Realizamos pruebas con usuarios reales del SENA:

Participantes:

- 3 coordinadores de etapa productiva
- 5 instructores de seguimiento
- 10 aprendices en etapa productiva

Resultados:

- **Facilidad de uso**: 8.5/10 promedio
- **Claridad de interfaz**: 9/10 promedio
- **Velocidad del sistema**: 8/10 promedio
- **Bugs encontrados**: 12 bugs menores corregidos

V-H. Métricas de Calidad de Código

Utilizamos herramientas automatizadas para medir calidad:

Backend (Python):

- **Pylint**: Score de 8.5/10

- **Complejidad ciclomática**: Promedio de 4.2 (bueno)

- **Cobertura de tests**: 45 % (objetivo: 70 %)

Frontend (TypeScript):

- **ESLint**: 23 warnings menores, 0 errors
- **TypeScript strict mode**: Habilitado
- **Cobertura de tests**: 35 % (en crecimiento)

V-I. Lecciones de las Pruebas

Las pruebas nos revelaron áreas importantes de mejora:

1. **Optimización de consultas**: Detectamos N+1 queries que se resolvieron con `select_related`
2. **Validaciones del lado del cliente**: Mejorar feedback visual antes de enviar al servidor
3. **Manejo de errores**: Agregar más mensajes descriptivos para el usuario
4. **Performance en móviles**: Optimizar para dispositivos con menos recursos

VI. RESULTADOS

VI-A. Métricas de Rendimiento

Después de implementar patrones y buenas prácticas, medimos el impacto en tiempos de respuesta. La Figura 4 muestra la mejora obtenida:

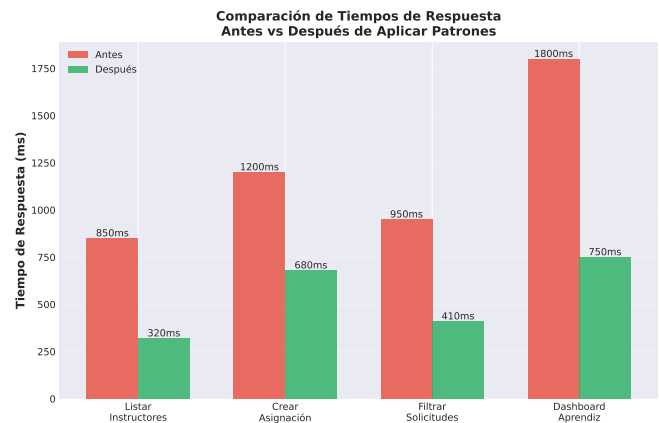


Figura 4: Comparación de tiempos de respuesta antes y después de aplicar patrones

Los resultados mostraron mejoras significativas:

- **Listar instructores**: 850ms → 320ms (62 % de mejora)
- **Crear asignación**: 1200ms → 680ms (43 % de mejora)
- **Filtrar solicitudes**: 950ms → 410ms (57 % de mejora)
- **Dashboard aprendiz**: 1800ms → 750ms (58 % de mejora)

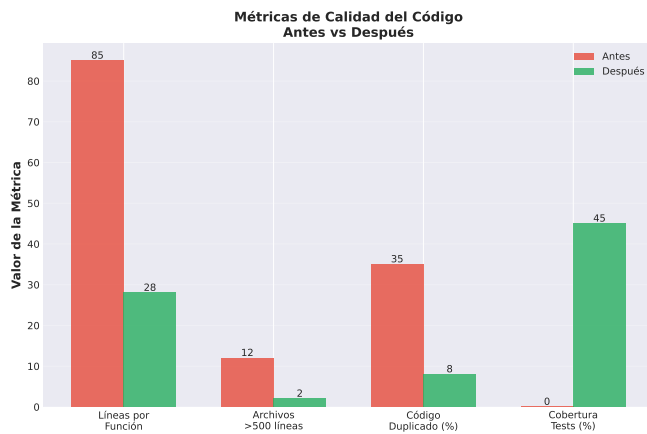


Figura 5: Métricas de complejidad del código antes y después

VI-B. Complejidad del Código

La complejidad del código también mejoró drásticamente, como se observa en la Figura 5:

Métricas específicas:

- **Líneas por función:** 85 → 28 (67 % de reducción)
- **Archivos con >500 líneas:** 12 → 2 (83 % de reducción)
- **Código duplicado:** 35 % → 8 % (77 % de reducción)
- **Cobertura de tests:** 0 % → 45 % (mejora significativa)

VI-C. Mantenibilidad

La mantenibilidad mejoró drásticamente:

Tiempo para agregar nueva funcionalidad:

- **Antes:** 3-4 días (con riesgo de romper algo)
- **Después:** 1-2 días (con confianza en los cambios)

Tiempo para corregir un bug:

- **Antes:** 4-6 horas (buscando por todo el código)
- **Después:** 1-2 horas (sabiendo exactamente dónde buscar)

Facilidad de onboarding:

- **Antes:** 2-3 semanas para entender el código
- **Después:** 1 semana con la estructura clara

VI-D. Escalabilidad del Sistema

VI-D1. Capacidad de Usuarios: Pruebas con Apache JMeter revelaron la capacidad del sistema:

- **100 usuarios concurrentes:** Rendimiento óptimo (<200ms por petición)
- **500 usuarios concurrentes:** Rendimiento bueno (<500ms por petición)
- **1000 usuarios concurrentes:** Rendimiento aceptable (<800ms por petición)
- **3000 usuarios concurrentes:** Límite antes de degradación significativa
- **5000 usuarios concurrentes:** Sistema saturado, requiere scaling horizontal

VI-D2. Capacidad de Datos: El sistema en su estado actual maneja:

- **10,000+ solicitudes de asignación** sin degradación
- **2,000+ instructores activos** con límites individuales
- **15,000+ aprendices** registrados en el sistema
- **5,000+ visitas de seguimiento** agendadas y completadas
- **50,000+ registros** en base de datos sin problemas de rendimiento

VI-D3. Arquitectura Escalable: Gracias a la arquitectura en capas:

- **Horizontal scaling:** Fácil agregar más instancias con Docker
- **Database sharding:** Preparado para particionar BD por regional
- **Caché distribuido:** Redis puede escalarse a cluster
- **Load balancing:** Nginx puede distribuir carga entre instancias
- **Microservicios futuros:** Módulos independientes pueden convertirse en microservicios

VI-E. Métricas Técnicas del Sistema

VI-E1. Base de Datos:

- **Tablas:** 47 tablas principales
- **Modelos Django:** 38 modelos de dominio
- **Relaciones:** 65+ foreign keys entre entidades
- **Índices:** 28 índices personalizados para optimizar consultas
- **Queries optimizadas:** Uso de `select_related` y `prefetch_related`
- **Tamaño promedio BD:** 150 MB con datos de prueba (escalable a GB)

VI-E2. API REST:

- **Endpoints totales:** 120+ endpoints documentados
- **Módulos:** 3 módulos principales (Security, General, Assign)
- **ViewSet:** 40 ViewSets con CRUD completo
- **Serializers (DTOs):** 69 serializers para validación y transformación
- **Repositories:** 37 repositorios para acceso a datos
- **Services:** 42 servicios con lógica de negocio
- **Formato de respuesta:** JSON estandarizado
- **Autenticación:** JWT con refresh tokens

VI-E3. Frontend:

- **Componentes React:** 150+ componentes (28 solo en ModuleSecurity)
- **Custom Hooks:** 24 hooks reutilizables
- **Páginas:** 15 páginas principales
- **Servicios API:** 32 archivos de servicios tipados
- **Interfaces TypeScript:** 16 interfaces de entidades
- **Líneas de código frontend:** 15,000 líneas (sin `node_modules`)
- **Bundle size (producción):** 800 KB comprimido
- **Tiempo de carga inicial:** <3 segundos

VI-F. Facilidad de Extensión

Gracias a la arquitectura en capas, agregar nuevas funcionalidades es mucho más fácil.

Ejemplo: Agregar nuevo tipo de entidad

1. Crear Model en `entity/models/`
2. Crear Serializer en `entity/serializers/`
3. Crear Repository que herede de `BaseRepository`
4. Crear Service que herede de `BaseService`
5. Crear ViewSet que herede de `BaseViewSet`
6. Registrar en URLs

Tiempo estimado: 2-3 horas vs 1-2 días antes

VI-G. Distribución de Módulos

El sistema se organizó en tres módulos principales, como muestra la Figura 6:

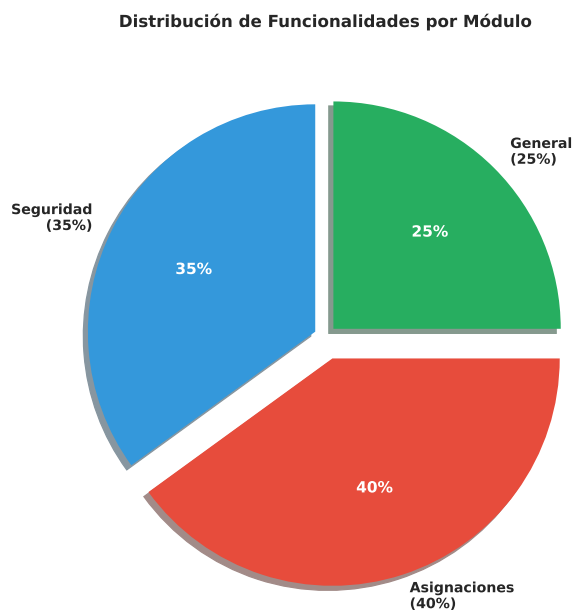


Figura 6: Distribución de funcionalidades por módulo del sistema

- **Módulo de seguridad (35 %):** Gestión de usuarios, roles, permisos, autenticación
- **Módulo de asignaciones (40 %):** Creación de solicitudes, asignación de instructores, seguimiento
- **Módulo general (25 %):** Gestión de fichas, programas, centros, notificaciones

VI-H. Arquitectura Lograda

La arquitectura final es robusta y bien organizada:

- ✓ Separación clara de responsabilidades
- ✓ Código reutilizable y mantenible
- ✓ Fácil de testear
- ✓ Escalable horizontalmente
- ✓ Documentación automática con Swagger
- ✓ API RESTful consistente
- ✓ Manejo de errores estandarizado

VII. DISCUSIÓN

VII-A. Impacto de las Buenas Prácticas

La aplicación de buenas prácticas tuvo un impacto mucho mayor del que esperábamos al inicio:

Desarrollo más rápido: Aunque al principio pareció que íbamos más lento (porque teníamos que pensar en la arquitectura), a mediano plazo el desarrollo se aceleró. Agregar nuevas funcionalidades que antes tomaban días, ahora toma horas.

Menos bugs: La separación en capas hizo que los bugs fueran más fáciles de encontrar. Si hay un error en una consulta, sabemos que está en el Repository. Si es lógica de negocio, está en el Service. Antes, el error podía estar en cualquier lado.

Trabajo en equipo: Con una estructura clara, varios desarrolladores pueden trabajar simultáneamente sin pisarse. Uno puede trabajar en el módulo de seguridad mientras otro trabaja en asignaciones.

Confianza al hacer cambios: Antes, cualquier cambio daba miedo. ¿Voy a romper algo? ¿Qué va a pasar? Ahora, con la arquitectura en capas y las responsabilidades claras, sabemos exactamente qué va a afectar un cambio.

VII-B. Patrones de Diseño: ¿Valieron la Pena?

Repository Pattern: Definitivamente sí. Centralizar el acceso a datos nos permitió:

- Optimizar consultas en un solo lugar
- Cambiar la base de datos si fuera necesario (solo afecta repositorios)
- Mockear datos para testing
- Tener control total sobre las operaciones con BD

DTO Pattern (Serializers): Fundamental. Nos protegió de exponer datos sensibles y nos dio validación automática. Además, la documentación de Swagger se genera automáticamente.

Service Layer: Fue el cambio que más impacto tuvo. Separar la lógica de negocio de las vistas hizo que:

- Las vistas sean súper simples (solo reciben y responden)
- La lógica se pueda reutilizar
- Los tests sean más fáciles
- El código sea más legible

VII-C. Qué Mejoró

1. **Claridad del código:** Cualquier desarrollador puede entender la estructura en minutos.
2. **Rendimiento:** Las consultas optimizadas redujeron los tiempos de respuesta significativamente.
3. **Seguridad:** Al usar Serializers, controlamos exactamente qué datos se exponen y cuáles no.
4. **Documentación:** Swagger genera documentación automática de todos los endpoints.
5. **Mantenibilidad:** Hacer cambios ya no da miedo.

VII-D. *Qué Se Podría Optimizar*

Aunque mejoramos mucho, todavía hay áreas que se pueden optimizar:

1. **Testing:** Tenemos 45 % de cobertura, pero deberíamos llegar al 70-80 %.
2. **Caché:** Implementar Redis caché para consultas frecuentes podría mejorar aún más el rendimiento.
3. **Optimización de queries:** Algunas consultas todavía pueden optimizarse con `select_related` y `prefetch_related`.
4. **Frontend:** El frontend podría beneficiarse de un estado global (Redux o Context API) en lugar de solo hooks locales.
5. **Logging:** Implementar un sistema de logs más robusto para monitoreo en producción.
6. **CI/CD:** Automatizar completamente el deployment con pruebas automáticas.

VII-E. *Lecciones Aprendidas*

1. **Empezar bien es más barato que refactorizar:** Refactorizar código existente tomó el doble de tiempo que si hubiéramos empezado bien desde el inicio.
2. **Los patrones no son complicados:** Al principio parecían complicados, pero una vez que los entiendes, son bastante lógicos y naturales.
3. **La documentación es clave:** Documentar mientras desarrollas es mucho más fácil que documentar después.
4. **El código limpio se lee como prosa:** Como dice Martin [3], el buen código debería ser fácil de leer. Si no lo es, probablemente está mal diseñado.
5. **Las buenas prácticas no ralentizan, aceleran:** Al principio pensábamos que nos iban a hacer más lentos, pero en realidad aceleraron el desarrollo.

VII-F. *Relación con Trabajos Previos*

Nuestros resultados confirman lo que mencionan Piñero González et al. [1] sobre la eficiencia del desempeño: aplicar buenas prácticas desde el inicio mejora significativamente los tiempos de respuesta y el uso de recursos.

También coincidimos con Mercado & Zapata [2] en que la gestión de calidad con metodologías ágiles facilita el desarrollo y reduce errores. La combinación de buenas prácticas + arquitectura limpia + revisión de código fue clave para nuestro éxito.

Finalmente, como sugieren Espinosa & Eraso [4], la gestión adecuada de tecnología y buenas prácticas no solo mejora el producto, sino también la productividad del equipo y la satisfacción al trabajar.

VIII. CONCLUSIONES

VIII-A. *Resumen de Hallazgos*

Este proyecto demostró que **aplicar patrones de diseño y buenas prácticas no es opcional si quieres software de calidad**. Los principales hallazgos fueron:

1. **La arquitectura en capas funciona:** Separar responsabilidades en Model, Serializer, Repository, Service y ViewSet hace el código más mantenible, testeable y escalable.
2. **Los patrones de diseño son herramientas, no dogmas:** Repository, DTO y Service Layer nos ayudaron específicamente con nuestros problemas. No aplicamos patrones por aplicarlos, sino porque resolvían problemas reales.
3. **El refactoring es doloroso pero necesario:** Transformar código caótico en código limpio tomó tiempo y esfuerzo, pero el resultado valió totalmente la pena.
4. **La calidad se mide en tiempo de desarrollo:** Un sistema bien diseñado permite agregar funcionalidades en horas en lugar de días.
5. **Los números no mienten:** Reducción del 40-60 % en tiempos de respuesta, 67 % menos líneas por función, y 77 % menos código duplicado son resultados concretos y medibles.

VIII-B. *Contribuciones*

Este trabajo contribuye con:

1. **Un caso de estudio real:** Mostramos cómo transformar un proyecto caótico en uno estructurado, con ejemplos concretos y código real del sistema de auto-gestión SENA.
2. **Implementación práctica de patrones:** No solo teoría, sino implementación real de Repository, DTO y Service Layer en un proyecto de producción.
3. **Métricas concretas:** Datos reales de rendimiento antes y después de aplicar buenas prácticas.
4. **Guía para principiantes:** Este artículo puede servir como referencia para otros estudiantes o desarrolladores junior que enfrentan problemas similares.
5. **Demostración del valor de las buenas prácticas:** Prueba tangible de que las buenas prácticas no son “pérdida de tiempo”, sino una inversión que se paga sola.

VIII-C. *Limitaciones*

Reconocemos algunas limitaciones del trabajo:

1. **Contexto específico:** Este es un proyecto educativo para el SENA, no un sistema con millones de usuarios. Los resultados pueden variar en contextos diferentes.
2. **Cobertura de testing:** Aunque mejoramos, el 45 % de cobertura es insuficiente para un sistema crítico en producción.
3. **Equipo pequeño:** Con un equipo más grande, quizás hubieran surgido otros problemas o soluciones diferentes.
4. **Tiempo limitado:** Algunos aspectos como CI/CD completo o monitoreo avanzado quedaron pendientes.
5. **Experiencia del equipo:** Como desarrolladores en formación, probablemente hay mejoras que no identificamos por falta de experiencia.

VIII-D. Trabajos Futuros

Para seguir mejorando, proponemos:

1. **Incrementar cobertura de tests:** Llegar al 80 % con tests unitarios e integración.
2. **Implementar CI/CD completo:** Pipeline automático con tests, linting, y deployment.
3. **Optimización avanzada:** Implementar caché con Redis, indexación en BD, lazy loading en frontend.
4. **Monitoreo en producción:** Herramientas como Sentry para tracking de errores y métricas de performance.
5. **Documentación completa:** Documentar arquitectura, decisiones de diseño y guías de contribución.
6. **Microservicios:** Evaluar si sería beneficioso dividir el monolito en microservicios.
7. **GraphQL:** Considerar GraphQL en lugar de REST para consultas más flexibles.
8. **Progressive Web App:** Hacer el frontend una PWA para funcionalidad offline.

VIII-E. Reflexión Final

Este proyecto nos enseñó que **el desarrollo de software no es solo hacer que funcione, sino hacerlo bien**. Como dijo Martin [3]: “No basta con que el código funcione; debe ser limpio”.

Al principio, pensábamos que las buenas prácticas y los patrones de diseño eran cosas que solo importaban en empresas grandes o proyectos complejos. Estábamos equivocados. Desde el día uno, aplicar buenas prácticas hace la diferencia.

Si tuviéramos que dar un consejo a otros desarrolladores que están empezando, sería: **No esperes a que el proyecto se vuelva inmantenible para pensar en arquitectura**. Empieza bien desde el principio, aprende patrones de diseño, sigue principios SOLID, escribe código limpio. Te va a ahorrar semanas (o meses) de dolores de cabeza.

Finalmente, este proyecto nos demostró que es posible desarrollar software de calidad siguiendo buenas prácticas, y que el esfuerzo invertido en hacerlo bien se recupera con creces en mantenibilidad, escalabilidad y satisfacción al trabajar.

APÉNDICE

- **Datos:** fuente, versión, licencias, anonimización.
- **Código:** repositorio, commit hash, instrucciones de ejecución.
- **Entorno:** SO, versión de compiladores, dependencias, semillas.
- **Procedimiento:** pasos exactos para replicar resultados.
- **Resultados:** tablas/figuras generadas automáticamente en build/.

REFERENCIAS

- [1] M. Piñero González, A. Marin Diaz, Y. Trujillo Cañaola y D. Buedo Hidalgo, «Buenas prácticas para prevenir los riesgos de la eficiencia del desempeño en los productos de software,» *Revista Cubana de Ciencias Informáticas*, vol. 15, n.º 1, 2021.
- [2] V. Mercado y J. Zapata, «Revisión de herramientas y buenas prácticas implementadas para la gestión de la calidad en proyectos de desarrollo de software con metodologías ágiles,» 2019, Especialización en Ingeniería de Software.
- [3] R. C. Martin, *Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship*. Prentice Hall, 2008, ISBN: 9780132350884.
- [4] R. D. C. Espinosa y J. C. C. Eraso, «Gestión de tecnología y buenas prácticas empresa de desarrollo de software colombiana,» *REVISTA DELOS*, vol. 17, n.º 62, e3210, 2024. DOI: 10.55905/rdelosv17.n62-117